北京邮电大学

人工智能基础课程实验报告

题目：　图像分类模型训练与评估



专业：　计算机科学与技术

班级：　演示班级

姓名：　示例同学

学号：　DEMO20260001

目 录

一、任务与数据.....2

1.1 实验目标.....2

1.2 数据与划分.....2

1.3 评价与复现约定.....2

二、方法与实现.....3

2.1 模型与训练流程.....3

2.2 评价指标.....3

2.3 关键代码.....3

三、结果与分析.....4

3.1 训练过程.....4

3.2 指标对比.....4

四、总结与改进.....5

4.1 结果总结.....5

4.2 局限与后续工作.....5

4.3 正式提交前检查.....5

一、任务与数据

1.1 实验目标

本报告以图像分类为主题，展示从任务定义、模型实现到结果分析的课程实验报告结构。目标是说明输入数据、训练流程和评价指标之间的关系，并以图表和代码呈现关键过程。

本报告仅用于仓库版式展示。封面身份、数据划分、训练曲线和评价数值均为模拟示例，不代表实际完成的实验或真实测量结果。

1.2 数据与划分

示例设定为十分类任务，输入为 32 × 32 像素的 RGB 图像。训练、验证和测试集合相互独立；验证集用于选择训练轮次，测试集用于最终评价。

表 1-1 模拟数据集划分

数据子集	样本数	用途
训练集	8,000	优化模型参数
验证集	1,000	选择训练轮次
测试集	1,000	评价泛化表现

1.3 评价与复现约定

- 以分类准确率作为示例指标，保持数据划分与评价口径一致。
- 正式实验应记录随机种子、依赖版本、运行环境和原始日志。
- 本示例展示排版结构，不能代替实际实验记录或课程要求。

二、方法与实现

2.1 模型与训练流程

示例采用轻量卷积分类器：输入图像经卷积与池化提取局部特征，再通过全连接层输出十个类别的得分。训练阶段使用交叉熵损失，验证阶段关闭梯度计算。

1. 按照固定划分读取数据，执行归一化与批次组织。
2. 计算类别得分和损失，反向传播并更新模型参数。
3. 在验证集上统计准确率，保存验证表现最好的模型。

2.2 评价指标

准确率定义为预测正确的样本数与参与评价的样本总数之比。比较模型时应使用同一数据子集，并同时保留样本量与计算方法。

$$\text{Accuracy} = N_{\text{correct}} / N_{\text{total}} \quad (2\text{-}1)$$

2.3 关键代码

下面的代码片段展示批次准确率的统计方式。示例仅保留与评价有关的核心步骤，完整训练代码应根据实际实验材料另附。

代码 2-1 准确率统计示意

```
def accuracy(logits, labels):
  predicted = logits.argmax(dim=1)
  correct = (predicted == labels).sum().item()
  return correct / labels.numel()
```

三、结果与分析

3.1 训练过程

图 3-1 为预设的模拟训练曲线。训练准确率持续上升，验证准确率在第 8 轮达到示例峰值，随后略有回落，用于演示如何结合曲线说明训练过程。

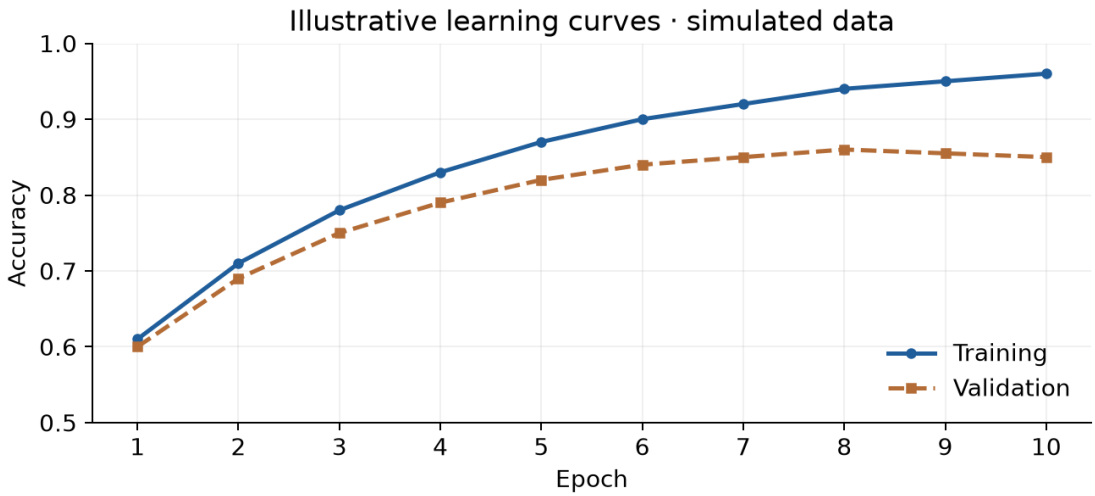


图 3-1 训练与验证准确率曲线（模拟数据）

3.2 指标对比

表 3-1 模型评价对比（模拟数据）

方案	验证准确率	测试准确率
基线模型	79.0%	78.4%
卷积分类器	86.0%	85.2%

在这组模拟数值中，卷积分类器的测试准确率比基线高 6.8 个百分点。该差值仅用于说明对比分析的写法，不能据此推断模型在真实数据上的表现。

四、总结与改进

4.1 结果总结

本示例围绕图像分类任务组织了目标、数据、方法、代码、曲线与结果分析，展示了课程报告中不同内容块的排版方式。正文结构由实验主题决定，可按教师要求调整章节名称与层级。

4.2 局限与后续工作

- 替换模拟数据：将图表和评价表替换为真实日志计算得到的结果。
- 补充误差分析：检查混淆矩阵与错误分类样本，解释模型局限。
- 完善复现材料：附上数据来源、环境配置、参数和运行命令。

4.3 正式提交前检查

核对封面信息、正文结论和课程规范；更新目录与页码域，逐页检查图题、表题、代码换行和分页。涉及外部资料时，按课程要求补充引用来源。